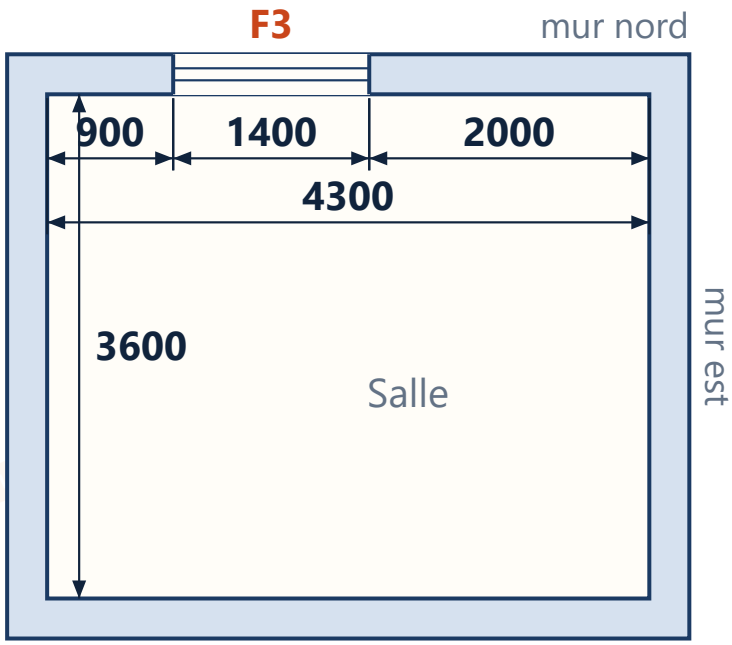
Corrigé de l'exercice papier

Bâtiment B : deux niveaux, toiture-terrasse, cotes en millimètres. Coupe : 2500 sous plafond, plancher de 200. Écrivez chaque calcul avec son unité ; calculatrice autorisée.

1. Les murs de la salle (gare, écrans 3 à 7)



Plan de la salle, à l'étage. Cotes intérieures en millimètres.

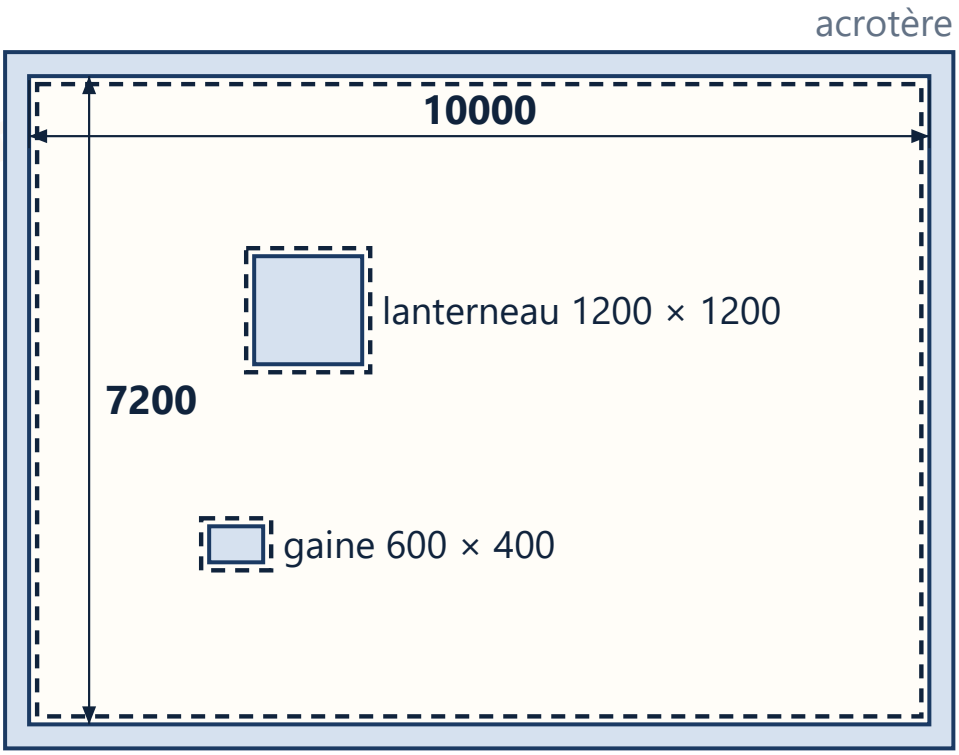
Fenêtre	Largeur × hauteur (mm)	Mur
F3	1400 × 1100	nord

Murs à doubler : nord et est. Le mur est mesure 3600, sans ouverture.

Mur	Longueur (m)	Hauteur (m)	Brute (m²)	Ouvertures (m²)	Nette (m²)
nord	**4,30**	**2,50**	**10,75**	**1,54**	**9,21**
est	**3,60**	**2,50**	**9,00**	**0,00**	**9,00**
Total net des deux murs					**18,21**

© inerWeb 2026, F. Henninot · inerweb.fr · Licence CC BY-NC-ND 4.0 : citer inerWeb, pas d'usage commercial, pas de diffusion d'adaptations.

2. La toiture et ses relevés (gare, écran 9)



Tireté : le relevé.

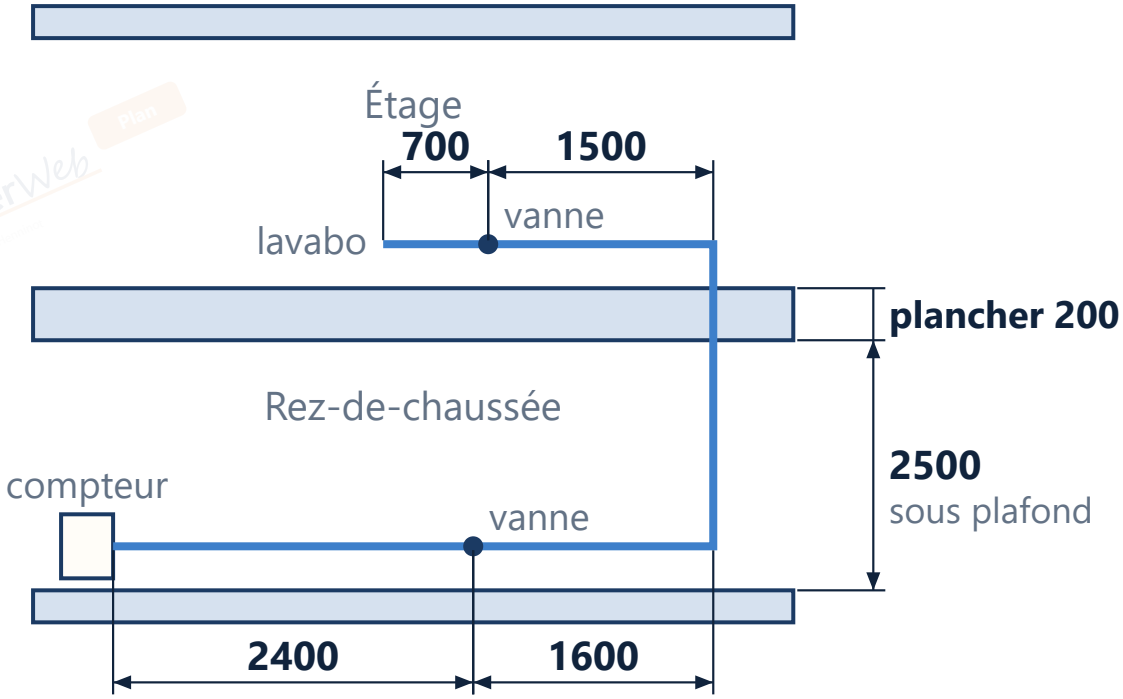
Plan de toiture du bâtiment B. Cotes en millimètres.

Hauteur développée du relevé, lue sur le détail de l'acrotère : 250 mm.

Ce que vous calculez	Calcul	Résultat
Surface brute	**10,00 × 7,20**	**72,00 m²**
Émergences	**1,20 × 1,20 + 0,60 × 0,40**	**1,68 m²**
Surface nette	**72,00 − 1,68**	**70,32 m²**
Relevé des acrotères	**2 × (10,00 + 7,20)**	**34,40 m**
Relevé des émergences	**2 × (1,20 + 1,20) + 2 × (0,60 + 0,40)**	**6,80 m**
Relevé total	**34,40 + 6,80**	**41,20 m**
Surface de relevé	**41,20 × 0,25**	**10,30 m²**

© inerWeb 2026, F. Henninot · inerweb.fr · Licence CC BY-NC-ND 4.0 : citer inerWeb, pas d'usage commercial, pas de diffusion d'adaptations.

3. Le réseau d'eau (gare, écran 11)



Élévation du mur. Les deux parcours sont à la même hauteur au-dessus de leur sol. Cotes en millimètres.

Morceau	Calcul	Longueur (m)
Rez-de-chaussée	**2400 + 1600 = 4000 mm**	**4,00**
Montée	**2,50 + 0,20**	**2,70**
Étage	**1500 + 700 = 2200 mm**	**2,20**
Longueur totale		**8,90**

4. Les volumes (gare, écran 13)

Ce que vous calculez	Calcul	Résultat
Volume de la salle	**4,30 × 3,60 × 2,50**	**38,70 m^3**
Isolant de 100 mm sur la toiture nette	**70,32 × 0,10**	**7,03 m^3**

© inerWeb 2026, F. Henninot · inerweb.fr · Licence CC BY-NC-ND 4.0 : citer inerWeb, pas d'usage commercial, pas de diffusion d'adaptations.